

## 개념 01

## 병원체 — 세균과 바이러스

①

## 감염병과 병원체

감염병은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다.

②

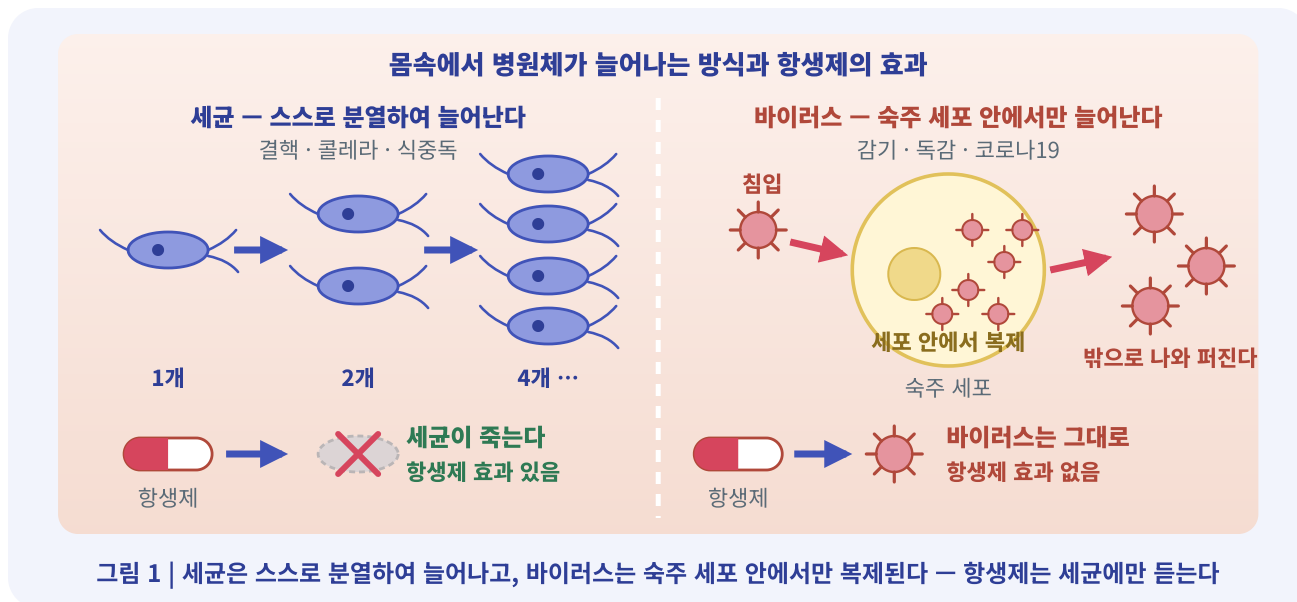
## 두 병원체의 차이

세균은 스스로 증식하고, 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다.

③

## 치료의 차이

항생제는 ㉠에만 효과가 있고 바이러스에는 듣지 않는다.



**감염병**은 **병원체**가 몸에 들어와 일으키는 병이다. 주요 병원체는 세균과 바이러스 두 가지이다. 그림 1의 왼쪽처럼 **세균**은 스스로 분열하여 1개가 2개, 4개로 늘어나는 생물이며, 결핵·콜레라·식중독을 일으킨다. 오른쪽의 **바이러스**는 세균의 수십분의 1 정도로 훨씬 작고, 숙주 세포 안에 들어가 그 세포를 이용해 복제된 뒤 밖으로 나와 퍼진다. 감기·독감·코로나19가 바이러스에 의한 감염병이다.

그림의 아랫줄은 두 병원체에 항생제를 썼을 때의 결과이다. 스스로 증식하는 세균은 **항생제**로 죽일 수 있지만, 숙주 세포를 빌려 증식하는 바이러스에는 항생제가 듣지 않는다. 병원체의 종류가 다르면 치료 방법도 달라지는 것이다.

항생제는 세균에 의한 감염병에만 쓰이는 약이다. 감기의 병원체는 바이러스이므로 감기에 항생제를 함부로 사용해서는 안 된다. 바이러스는 ㉠ 안에 들어가야만 증식할 수 있다는 점이 세균과 구별되는 가장 중요한 특징이다.

병원체는 여러 경로로 퍼진다. 기침이나 재채기 때 튀는 작은 침방울인 ㉡, 오염된 손과 물건을 통한 **접촉**, 음식과 물, 모기와 같은 매개 동물이 대표적인 전파 경로이다. 감염병에 대응하려면 병원체의 정체(무엇이)와 전파 경로(어떻게)를 먼저 알아야 하며, 이를 알아내는 방법이 개념 02의 **진단**과 개념 03의 **추적**이다.

### 병원체

감염병을 일으키는 미생물. 세균·바이러스 외에 곰팡이·기생충도 있다.

### 세균 / 바이러스

세균은 스스로 증식하는 생물(크기  $\mu\text{m}$  수준). 바이러스는 세균의 수십분의 1 크기로, 숙주 세포 안에서만 증식한다.

### 비말

기침·재채기 때 튀는 작은 침방울. 호흡기 감염병의 주요 전파 경로이다.

**✗ 오해** 감기와 독감의 병원체는 세균이다.

**✓ 진실** 감기·독감·코로나19의 병원체는 **바이러스**이다.

**✗ 오해** 항생제는 모든 감염병에 효과가 있다.

**✓ 진실** 항생제는 **세균**에만 들고 바이러스에는 듣지 않는다.

### 포인트

**세균은 스스로 증식하고, 바이러스는 숙주 세포 안에서만 증식한다. 이 차이 때문에 항생제는 세균에 의한 감염병에만 쓰인다.**

\*바이러스는 분자 크기의 균일한 크기, 비구형의 구조를 가지며, 극히 작은 크기(나노미터)를 가지며, ㉠ 표면에 보호막 ㉡ 껍질 ㉢ 코어 ㉣ 캡슐

## 개념 02

## 진단 — 항원 검사와 유전자 증폭 검사

①

## 항원과 항체

키트에는 특정 병원체의 항원에만 결합하는 ①           가 발라져 있다.

②

## 특이적 결합

검체 속에 항원이 있으면 항체와 결합하여 T선에 색 줄이 나타난다.

③

## 유전자 증폭 검사

극미량의 유전 물질을 수백만 배로 복사하여 검출한다.



## 그림 읽는 법

- 1 스포이트로 **검체**(코나 목에서 채취한 시료)를 왼쪽 동그라미에 떨어뜨리면, 액체가 종이 띠를 따라 오른쪽으로 흘러간다(굵은 화살표).
- 2 띠 위의 **T선**에는 Y자 모양의 항체가 발라져 있다(확대경). 검체 속에 항원이 있으면 항체에 결합하여 색 줄이 나타난다 — 이것이 양성이다.
- 3 **C선**은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지 알려 주는 대조선이다. 아랫줄처럼 C선만 있으면 음성, C선조차 없으면 검사가 무효이므로 다시 검사한다.

**신속 항원 검사 키트**는 항원과 항체의 **특이적 결합**을 이용한다. **항원**은 병원체 표면의 단백질이고, **항체**는 특정 항원에만 결합하는 단백질이다. 키트에 검체를 떨어뜨리면 액체가 종이 띠를 따라 이동하며, 검체 속에 항원이 있으면 띠에 발라진 항체와 결합하여 **T선(시험선)**에 색 줄이 나타난다. **C선(대조선)**은 액체가 끝까지 제대로 흘렀는지를 알려 주는 선이다.

T선은 검체 속 항원이 검출되었다는 신호이고, C선은 검사가 제대로 이루어졌다는 확인 신호이다. 따라서 C선만 나타나고 L이 나타나지 않으면 음성이며, C선 자체가 나타나지 않으면 검사가 무효이므로 다시 검사해야 한다.

더 정밀한 진단 방법은 **유전자 증폭 검사(PCR)**이다. 검체에 든 병원체의 ⑤ 을 수백만 배로 복사하여, 극미량이라도 있는지 없는지를 가려낸다. 민감도가 높아 확진에 쓰인다. 빠르고 간편한 항원 검사와 정밀한 유전자 증폭 검사를 함께 사용하여 '누가 감염되었는가'를 과학적으로 판정할 수 있다.

**항원 / 항체**      항원은 병원체 표면의 표지 물질(단백질), 항체는 그 항원에만 결합하는 단백질.

**T선 / C선** T선(시험선)은 항원-항체 결합으로 색 줄이 생기는 검출선, C선(대조선)은 액체가 끝까지 흘렀는지 알려 주는 확인선.

**유전자 증폭 검사** 병원체의 유전 물질을 수백만 배로 복사해 극미량도 검출하는 검사. 민감도가 높아 확진에 쓰인다.

**X 오해** C선은 검체 속 항원의 존재를 알려 준다.

✓ **진실** C선은 검사가 **유효**한지 알려 주는 선이다. 항원 검출은 **T**선이다.

**X 오해** 신속 항원 검사는 유전 물질을 증폭한다.

✓ **진실** 항원 검사는 **항원-항체 결합**, 유전 물질 증폭은 **유전자 증폭** 검사이다.

### 포인트

신속 항원 검사는 항원-항체의 특이적 결합(T선 = 검출, C선 = 확인), 유전자 증폭 검사는 유전 물질을 불려서 검출한다. 두 검사의 원리를 서로 바꾸지 않는다.

정답 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

## 개념 03

## 추적 — 역학 조사와 전파 경로

①

## 확인

감염자를 진단하고, 증상이 시작된  
발병일을 파악한다.

②

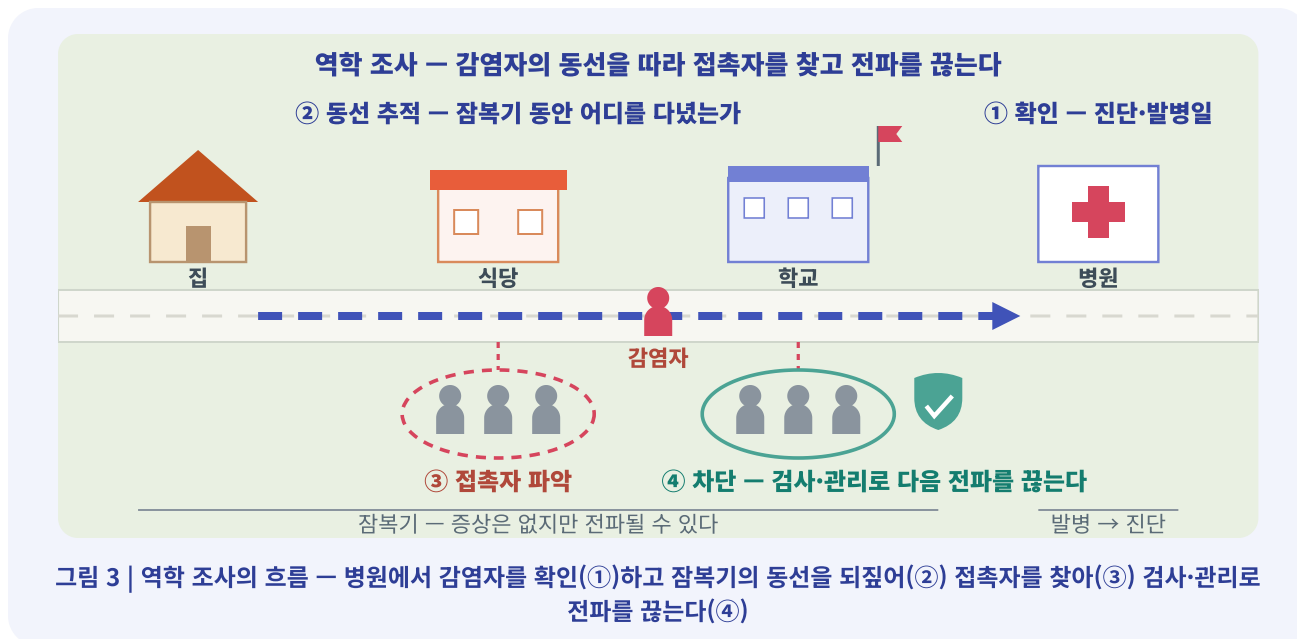
## 동선과 접촉자

⑦ 동안 어디를 다녔고  
누구를 만났는지 데이터로 재구성한다.

③

## 차단

접촉자를 미리 검사·관리하여 다음  
전파를 끊는다.



감염자를 찾아냈다면 다음 과제는 '어디서, 누구에게로' 퍼졌는지를 밝히는 일이다. **역학 조사**는 감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적하여 전파 경로를 밝히는 조사이다. 그림 3과 같이 병원에서 감염자를 확인하고(①), 잠복기 동안 다닌 곳을 되짚으며(②), 그곳에서 만난 사람을 파악하여 검사·관리하고(③), 다음 전파의 고리를 끊는(④) 순서로 진행된다.

언제 증상이 시작되었는지(발병일), 그 전 **잠복기** 동안 어디를 다녔는지, 누구와 만났는지를 재구성하면 전파 경로가 드러난다. 잠복기에도 병원체가 전파될 수 있으므로 증상이 나타나기 전의 동선까지 조사한다. 역학 조사의 목적은 치료법 개발이 아니라 **전파 경로 파악과 확산 차단**이다.

이 방법의 원형은 1854년 런던의 콜레라 유행에서 찾을 수 있다. 당시 사람들은 '나쁜 공기'가 원인이라고 믿었지만, 의사 **존 스노우**는 사망자가 나온 집마다 지도에 점을 찍었다. 점들은 브로드 스트리트의 **공용 펌프** 하나를 중심으로 몰려 있었고, 펌프에서 멀리 떨어진 사망자도 그 펌프의 물을 길어 마신 것으로 확인되었다. 원인은 공기가 아니라 ㉠ 이었으며, 펌프 손잡이를 제거하자 유행이 잦아들었다.

스노우는 콜레라균을 본 적이 없었다. 병원체를 몰라도 발생 위치라는 ㉡ 만으로 전파 경로를 찾아낸 것이며, 이것이 역학 조사의 시작이다. 오늘날에는 카드 사용 내역·기지국·CCTV와 같은 디지털 데이터로 같은 일을 훨씬 빠르게 해낸다. 데이터 → 패턴 → 원인 → 차단이라는 순서는 그대로이다.

**역학 조사**      감염자의 동선과 접촉자를 데이터로 추적하여 전파 경로를 밝히고 확산을 차단하는 조사. 역학(疫學)은 질병이 언제·어디서·누구에게 생기는지를 집단 수준에서 연구하는 학문이다.

**잠복기**      병원체가 몸에 들어온 뒤 증상이 나타나기까지의 기간. 이 기간에도 전파될 수 있어 조사 대상이 된다.

**존 스노우의 지도**      1854년 런던 콜레라 유행 때 사망자의 분포를 지도에 표시해 오염된 물(공용 펌프)을 원인으로 지목한 조사. 역학 조사의 원형이다.

**✕ 오해** 역학 조사의 목적은 치료제 개발이다.  
**✓ 진실** 목적은 전파 경로 파악과 확산 차단이다.

**✕ 오해** 스노우는 현미경으로 콜레라균을 찾아 원인을 밝혔다.  
**✓ 진실** 균을 보지 못한 채 사망자 분포 데이터로 오염된 물을 지목했다.

#### 포인트

역학 조사는 확인 → 동선 → 접촉자 → 차단의 순서로 진행되며, 잠복기의 동선까지 조사한다.  
 치료가 한 사람을 구한다면, 역학 조사는 다음 전파를 막는다.

\*이러한 접근 방식은 곧 공중보건, 전염병 예방, — 이외에 ㉢ 물 ㉣ 이득을 ㉤ 이용

## 개념 04

## 방어 — 백신과 전파 경로의 차단

①

## 예방 접종

병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣는다.

②

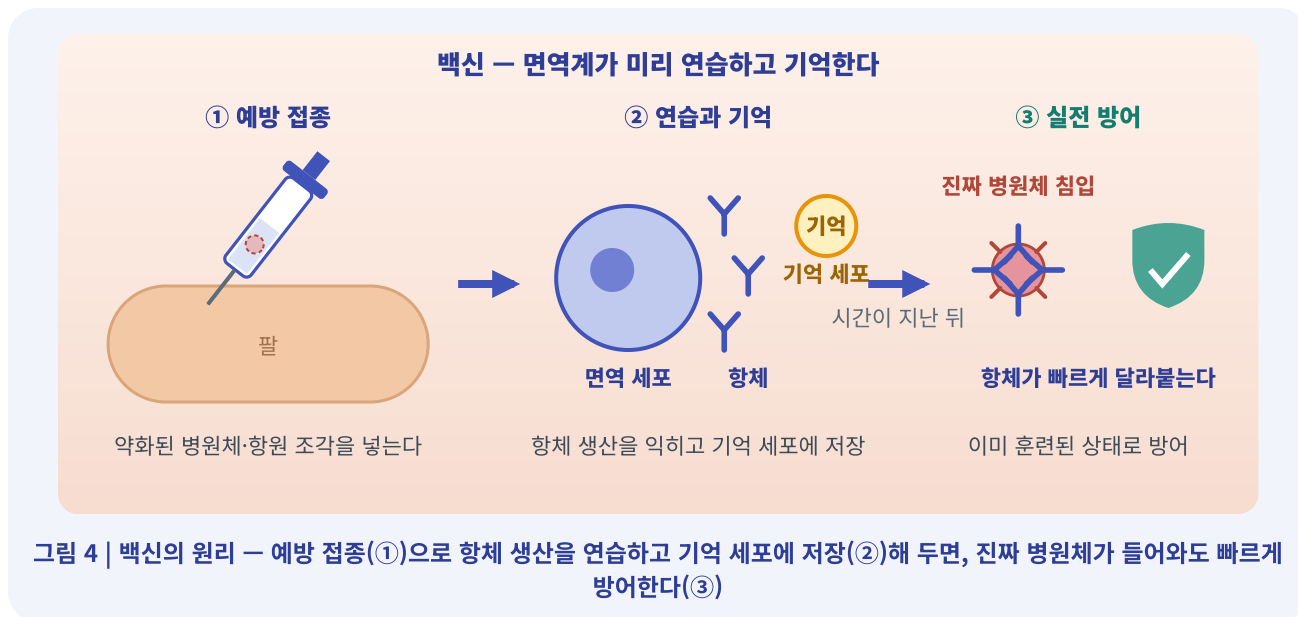
## 연습과 기억

면역계가 ① \_\_\_\_\_ 만드는 법을 연습하고 그 기억을 저장한다.

③

## 실전 방어

진짜 병원체가 들어와도 훈련된 면역계가 빠르게 맞선다.



**백신**은 병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣어 면역을 준비시키는 방법이다. 그림 4의 ①과 같이 예방 접종으로 항원이 들어오면, ②에서 면역계는 항체를 만드는 법을 연습하고 그 기억을 **기억 세포**에 저장한다. ③처럼 진짜 병원체가 들어왔을 때 몸은 이미 훈련된 상태로 맞서게 된다.

이러한 **면역 기억** 덕분에 백신은 병에 걸리기 전에 미리 대비하는 **예방** 수단이 된다. 이미 걸린 병을 고치는 치료제와는 구별해야 한다. 백신의 원리로 천연두는 지구에서 사라졌으며, 1980년 WHO가 천연두 박멸을 공식 선언하였다.

일상의 방어 수단도 병원체의 전파 경로(개념 01)를 알기에 설계할 수 있다. **손 씻기**는 접촉을 통한 전파를, **마스크**는 ㉠ 을 통한 전파를 길목에서 차단한다.

**항생제의 올바른 사용**도 중요한 방어이다. 세균 집단에는 항생제에 견디는 내성 변이를 가진 개체가 섞여 있는데, 복용을 중간에 멈추면 내성이 약한 세균만 죽고 ㉡ 만 살아남아 번식하는 자연선택이 일어난다(1-02). 따라서 항생제는 의사의 처방대로 끝까지 복용해야 한다.

**백신** 병원체의 일부(항원)나 약화된 형태를 미리 몸에 넣어 면역을 준비시키는 예방 수단. 치료제와 구별한다.

**면역 기억** 한 번 만난 항원을 기억했다가 재침입 때 빠르게 항체를 만드는 능력. 백신의 과학적 기반이다.

**천연두 박멸** 1980년 WHO가 공식 선언. 백신으로 지구에서 사라진 첫 감염병.

**✗ 오해** 백신은 이미 걸린 병을 치료하는 약이다.

**✓ 진실** 백신은 미리 면역을 준비시키는 **예방** 수단이다.

**✗ 오해** 증상이 나타나면 항생제 복용을 멈춰도 된다.

**✓ 진실** 중간에 멈추면 **내성균**만 살아남는 자연선택이 일어난다. 처방대로 끝까지 복용한다.

#### 포인트

백신은 면역계가 항체 생산을 미리 연습하고 기억하게 하는 예방 수단이다. 손 씻기·마스크는 전파 경로 차단, 항생제는 처방대로 끝까지 복용한다.

\*한글로 된 글자나 기호를 공백 없이 붙여 써주세요. 예) ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤ ㉥ ㉦ ㉧ ㉨ ㉩ ㉪ ㉫ ㉬ ㉭ ㉮ ㉯ ㉺ ㉻ ㉼ ㉽ ㉾ ㉿ ㊀ ㊁ ㊂ ㊃ ㊄ ㊅ ㊆ ㊇ ㊈ ㊉ ㊊ ㊋ ㊌ ㊍ ㊎ ㊏ ㊐ ㊑ ㊒ ㊓ ㊔ ㊕ ㊖ ㊗ ㊘ ㊙ ㊚ ㊛ ㊜ ㊝ ㊞ ㊟ ㊠ ㊡ ㊢ ㊣ ㊤ ㊦ ㊧ ㊨ ㊩ ㊪ ㊫ ㊬ ㊭ ㊮ ㊯ ㊰ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㏀ ㏁ ㏂ ㏃ ㏄ ㏅ ㏆ ㏇ ㏈ ㏉ ㏊ ㏋ ㏌ ㏍ ㏎ ㏏ ㏐ ㏑ ㏒ ㏓ ㏔ ㏕ ㏖ ㏗ ㏘ ㏙ ㏚ ㏛ ㏜ ㏝ ㏞ ㏟ ㏠ ㏡ ㏢ ㏣ ㏤ ㏥ ㏦ ㏧ ㏨ ㏩ ㏪ ㏫ ㏬ ㏭ ㏮ ㏯ ㏰ ㏱ ㏲ ㏳ ㏴ ㏵ ㏶ ㏷ ㏸ ㏹ ㏺ ㏻ ㏼ ㏽ ㏾ ㏿ 㐀 㐁 㐂 㐃 㐄 㐅 㐆 㐇 㐈 㐉 㐊 㐋 㐌 㐍 㐎 㐏 㐐 㐑 㐒 㐓 㐔 㐕 㐖 㐗 㐘 㐙 㐚 㐛 㐜 㐝 㐞 㐟 㐠 㐡 㐢 㐣 㐤 㐥 㐦 㐧 㐨 㐩 㐪 㐫 㐬 㐭 㐮 㐯 㐰 㐱 㐲 㐳 㐴 㐵 㐶 㐷 㐸 㐹 㐺 㐻 㐼 㐽 㐾 㐿 㑀 㑁 㑂 㑃 㑄 㑅 㑆 㑇 㑈 㑉 㑊 㑋 㑌 㑍 㑎 㑏 㑐 㑑 㑒 㑓 㑔 㑕 㑖 㑗 㑘 㑙 㑚 㑛 㑜 㑝 㑞 㑟 㑠 㑡 㑢 㑣 㑤 㑥 㑦 㑧 㑨 㑩 㑪 㑫 㑬 㑭 㑮 㑯 㑰 㑱 㑲 㑳 㑴 㑵 㑶 㑷 㑸 㑹 㑺 㑻 㑼 㑽 㑾 㑿 㒀 㒁 㒂 㒃 㒄 㒅 㒆 㒇 㒈 㒉 㒊 㒋 㒌 㒍 㒎 㒏 㒐 㒑 㒒 㒓 㒔 㒕 㒖 㒗 㒘 㒙 㒚 㒛 㒜 㒝 㒞 㒟 㒠 㒡 㒢 㒣 㒤 㒥 㒦 㒧 㒨 㒩 㒪 㒫 㒬 㒭 㒮 㒯 㒰 㒱 㒲 㒳 㒴 㒵 㒶 㒷 㒸 㒹 㒺 㒻 㒼 㒽 㒾 㒿 㓀 㓁 㓂 㓃 㓄 㓅 㓆 㓇 㓈 㓉 㓊 㓋 㓌 㓍 㓎 㓏 㓐 㓑 㓒 㓓 㓔 㓕 㓖 㓗 㓘 㓙 㓚 㓛 㓜 㓝 㓞 㓟 㓠 㓡 㓢 㓣 㓤 㓥 㓦 㓧 㓨 㓩 㓪 㓫 㓬 㓭 㓮 㓯 㓰 㓱 㓲 㓳 㓴 㓵 㓶 㓷 㓸 㓹 㓺 㓻 㓼 㓽 㓾 㓿 㔀 㔁 㔂 㔃 㔄 㔅 㔆 㔇 㔈 㔉 㔊 㔋 㔌 㔍 㔎 㔏 㔐 㔑 㔒 㔓 㔔 㔕 㔖 㔗 㔘 㔙 㔚 㔛 㔜 㔝 㔞 㔟 㔠 㔡 㔢 㔣 㔤 㔥 㔦 㔧 㔨 㔩 㔪 㔫 㔬 㔭 㔮 㔯 㔰 㔱 㔲 㔳 㔴 㔵 㔶 㔷 㔸 㔹 㔺 㔻 㔼 㔽 㔾 㔿 㕀 㕁 㕂 㕃 㕄 㕅 㕆 㕇 㕈 㕉 㕊 㕋 㕌 㕍 㕎 㕏 㕐 㕑 㕒 㕓 㕔 㕕 㕖 㕗 㕘 㕙 㕚 㕛 㕜 㕝 㕞 㕟 㕠 㕡 㕢 㕣 㕤 㕥 㕦 㕧 㕨 㕩 㕪 㕫 㕬 㕭 㕮 㕯 㕰 㕱 㕲 㕳 㕴 㕵 㕶 㕷 㕸 㕹 㕺 㕻 㕼 㕽 㕾 㕿 㖀 㖁 㖂 㖃 㖄 㖅 㖆 㖇 㖈 㖉 㖊 㖋 㖌 㖍 㖎 㖏 㖐 㖑 㖒 㖓 㖔 㖕 㖖 㖗 㖘 㖙 㖚 㖛 㖜 㖝 㖞 㖟 㖠 㖡 㖢 㖣 㖤 㖥 㖦 㖧 㖨 㖩 㖪 㖫 㖬 㖭 㖮 㖯 㖰 㖱 㖲 㖳 㖴 㖵 㖶 㖷 㖸 㖹 㖺 㖻 㖼 㖽 㖾 㖿 㗀 㗁 㗂 㗃 㗄 㗅 㗆 㗇 㗈 㗉 㗊 㗋 㗌 㗍 㗎 㗏 㗐 㗑 㗒 㗓 㗔 㗕 㗖 㗗 㗘 㗙 㗚 㗛 㗜 㗝 㗞 㗟 㗠 㗡 㗢 㗣 㗤 㗥 㗦 㗧 㗨 㗩 㗪 㗫 㗬 㗭 㗮 㗯 㗰 㗱 㗲 㗳 㗴 㗵 㗶 㗷 㗸 㗹 㗺 㗻 㗼 㗽 㗾 㗿 㘀 㘁 㘂 㘃 㘄 㘅 㘆 㘇 㘈 㘉 㘊 㘋 㘌 㘍 㘎 㘏 㘐 㘑 㘒 㘓 㘔 㘕 㘖 㘗 㘘 㘙 㘚 㘛 㘜 㘝 㘞 㘟 㘠 㘡 㘢 㘣 㘤 㘥 㘦 㘧 㘨 㘩 㘪 㘫 㘬 㘭 㘮 㘯 㘰 㘱 㘲 㘳 㘴 㘵 㘶 㘷 㘸 㘹 㘺 㘻 㘼 㘽 㘾 㘿 㙀 㙁 㙂 㙃 㙄 㙅 㙆 㙇 㙈 㙉 㙊 㙋 㙌 㙍 㙎 㙏 㙐 㙑 㙒 㙓 㙔 㙕 㙖 㙗 㙘 㙙 㙚 㙛 㙜 㙝 㙞 㙟 㙠 㙡 㙢 㙣 㙤 㙥 㙦 㙧 㙨 㙩 㙪 㙫 㙬 㙭 㙮 㙯 㙰 㙱 㙲 㙳 㙴 㙵 㙶 㙷 㙸 㙹 㙺 㙻 㙼 㙽 㙾 㙿 㚀 㚁 㚂 㚃 㚄 㚅 㚆 㚇 㚈 㚉 㚊 㚋 㚌 㚍 㚎 㚏 㚐 㚑 㚒 㚓 㚔 㚕 㚖 㚗 㚘 㚙 㚚 㚛 㚜 㚝 㚞 㚟 㚠 㚡 㚢 㚣 㚤 㚥 㚦 㚧 㚨 㚩 㚪 㚫 㚬 㚭 㚮 㚯 㚰 㚱 㚲 㚳 㚴 㚵 㚶 㚷 㚸 㚹 㚺 㚻 㚼 㚽 㚾 㚿 㜀 㜁 㜂 㜃 㜄 㜅 㜆 㜇 㜈 㜉 㜊 㜋 㜌 㜍 㜎 㜏 㜐 㜑 㜒 㜓 㜔 㜕 㜖 㜗 㜘 㜙 㜚 㜛 㜜 㜝 㜞 㜟 㜠 㜡 㜢 㜣 㜤 㜥 㜦 㜧 㜨 㜩 㜪 㜫 㜬 㜭 㜮 㜯 㜰 㜱 㜲 㜳 㜴 㜵 㜶 㜷 㜸 㜹 㜺 㜻 㜼 㜽 㜾 㜿 㝀 㝁 㝂 㝃 㝄 㝅 㝆 㝇 㝈 㝉 㝊 㝋 㝌 㝍 㝎 㝏 㝐 㝑 㝒 㝓 㝔 㝕 㝖 㝗 㝘 㝙 㝚 㝛 㝜 㝝 㝞 㝟 㝠 㝡 㝢 㝣 㝤 㝥 㝦 㝧 㝨 㝩 㝪 㝫 㝬 㝭 㝮 㝯 㝰 㝱 㝲 㝳 㝴 㝵 㝶 㝷 㝸 㝹 㝺 㝻 㝼 㝽 㝾 㝿 㞀 㞁 㞂 㞃 㞄 㞅 㞆 㞇 㞈 㞉 㞊 㞋 㞌 㞍 㞎 㞏 㞐 㞑 㞒 㞓 㞔 㞕 㞖 㞗 㞘 㞙 㞚 㞛 㞜 㞝 㞞 㞟 㞠 㞡 㞢 㞣 㞤 㞥 㞦 㞧 㞨 㞩 㞪 㞫 㞬 㞭 㞮 㞯 㞰 㞱 㞲 㞳 㞴 㞵 㞶 㞷 㞸 㞹 㞺 㞻 㞼 㞽 㞾 㞿 㟀 㟁 㟂 㟃 㟄 㟅 㟆 㟇 㟈 㟉 㟊 㟋 㟌 㟍 㟎 㟏 㟐 㟑 㟒 㟓 㟔 㟕 㟖 㟗 㟘 㟙 㟚 㟛 㟜 㟝 㟞 㟟 㟠 㟡 㟢 㟣 㟤 㟥 㟦 㟧 㟨 㟩 㟪 㟫 㟬 㟭 㟮 㟯 㟰 㟱 㟲 㟳 㟴 㟵 㟶 㟷 㟸 㟹 㟺 㟻 㟼 㟽 㟾 㟿 㠀 㠁 㠂 㠃 㠄 㠅 㠆 㠇 㠈 㠉 㠊 㠋 㠌 㠍 㠎 㠏 㠐 㠑 㠒 㠓 㠔 㠕 㠖 㠗 㠘 㠙 㠚 㠛 㠜 㠝 㠞 㠟 㠠 㠡 㠢 㠣 㠤 㠥 㠦 㠧 㠨 㠩 㠪 㠫 㠬 㠭 㠮 㠯 㠰 㠱 㠲 㠳 㠴 㠵 㠶 㠷 㠸 㠹 㠺 㠻 㠼 㠽 㠾 㠿 㡀 㡁 㡂 㡃 㡄 㡅 㡆 㡇 㡈 㡉 㡊 㡋 㡌 㡍 㡎 㡏 㡐 㡑 㡒 㡓 㡔 㡕 㡖 㡗 㡘 㡙 㡚 㡛 㡜 㡝 㡞 㡟 㡠 㡡 㡢 㡣 㡤 㡥 㡦 㡧 㡨 㡩 㡪 㡫 㡬 㡭 㡮 㡯 㡰 㡱 㡲 㡳 㡴 㡵 㡶 㡷 㡸 㡹 㡺 㡻 㡼 㡽 㡾 㡿 㢀 㢁 㢂 㢃 㢄 㢅 㢆 㢇 㢈 㢉 㢊 㢋 㢌 㢍 㢎 㢏 㢐 㢑 㢒 㢓 㢔 㢕 㢖 㢗 㢘 㢙 㢚 㢛 㢜 㢝 㢞 㢟 㢠 㢡 㢢 㢣 㢤 㢥 㢦 㢧 㢨 㢩 㢪 㢫 㢬 㢭 㢮 㢯 㢰 㢱 㢲 㢳 㢴 㢵 㢶 㢷 㢸 㢹 㢺 㢻 㢼 㢽 㢾 㢿 㣀 㣁 㣂 㣃 㣄 㣅 㣆 㣇 㣈 㣉 㣊 㣋 㣌 㣍 㣎 㣏 㣐 㣑 㣒 㣓 㣔 㣕 㣖 㣗 㣘 㣙 㣚 㣛 㣜 㣝 㣞 㣟 㣠 㣡 㣢 㣣 㣤 㣥 㣦 㣧 㣨 㣩 㣪 㣫 㣬 㣭 㣮 㣯 㣰 㣱 㣲 㣳 㣴 㣵 㣶 㣷 㣸 㣹 㣺 㣻 㣼 㣽 㣾 㣿 㤀 㤁 㤂 㤃 㤄 㤅 㤆 㤇 㤈 㤉 㤊 㤋 㤌 㤍 㤎 㤏 㤐 㤑 㤒 㤓 㤔 㤕 㤖 㤗 㤘 㤙 㤚 㤛 㤜 㤝 㤞 㤟 㤠 㤡 㤢 㤣 㤤 㤥 㤦 㤧 㤨 㤩 㤪 㤫 㤬 㤭 㤮 㤯 㤰 㤱 㤲 㤳 㤴 㤵 㤶 㤷 㤸 㤹 㤺 㤻 㤼 㤽 㤾 㤿 㥀 㥁 㥂 㥃 㥄 㥅 㥆 㥇 㥈 㥉 㥊 㥋 㥌 㥍 㥎 㥏 㥐 㥑 㥒 㥓 㥔 㥕 㥖 㥗 㥘 㥙 㥚 㥛 㥜 㥝 㥞 㥟 㥠 㥡 㥢 㥣 㥤 㥥 㥦 㥧 㥨 㥩 㥪 㥫 㥬 㥭 㥮 㥯 㥰 㥱 㥲 㥳 㥴 㥵 㥶 㥷 㥸 㥹 㥺 㥻 㥼 㥽 㥾 㥿 㦀 㦁 㦂 㦃 㦄 㦅 㦆 㦇 㦈 㦉 㦊 㦋 㦌 㦍 㦎 㦏 㦐 㦑 㦒 㦓 㦔 㦕 㦖 㦗 㦘 㦙 㦚 㦛 㦜 㦝 㦞 㦟 㦠 㦡 㦢 㦣 㦤 㦥 㦦 㦧 㦨 㦩 㦪 㦫 㦬 㦭 㦮 㦯 㦰 㦱 㦲 㦳 㦴 㦵 㦶 㦷 㦸 㦹 㦺 㦻 㦼 㦽 㦾 㦿 㧀 㧁 㧂 㧃 㧄 㧅 㧆 㧇 㧈 㧉 㧊 㧋 㧌 㧍 㧎 㧏 㧐 㧑 㧒 㧓 㧔 㧕 㧖 㧗 㧘 㧙 㧚 㧛 㧜 㧝 㧞 㧟 㧠 㧡 㧢 㧣 㧤 㧥 㧦 㧧 㧨 㧩 㧪 㧫 㧬 㧭 㧮 㧯 㧰 㧱 㧲 㧳 㧴 㧵 㧶 㧷 㧸 㧹 㧺 㧻 㧼 㧽 㧾 㧿 㨀 㨁 㨂 㨃 㨄 㨅 㨆 㨇 㨈 㨉 㨊 㨋 㨌 㨍 㨎 㨏 㨐 㨑 㨒 㨓 㨔 㨕 㨖 㨗 㨘 㨙 㨚 㨛 㨜 㨝 㨞 㨟 㨠 㨡 㨢 㨣 㨤 㨥 㨦 㨧 㨨 㨩 㨪 㨫 㨬 㨭 㨮 㨯 㨰 㨱 㨲 㨳 㨴 㨵 㨶 㨷 㨸 㨹 㨺 㨻 㨼 㨽 㨾 㨿 㩀 㩁 㩂 㩃 㩄 㩅 㩆 㩇 㩈 㩉 㩊 㩋 㩌 㩍 㩎 㩏 㩐 㩑 㩒 㩓 㩔 㩕 㩖 㩗 㩘 㩙 㩚 㩛 㩜 㩝 㩞 㩟 㩠 㩡 㩢 㩣 㩤 㩥 㩦 㩧 㩨 㩩 㩪 㩫 㩬 㩭 㩮 㩯 㩰 㩱 㩲 㩳 㩴 㩵 㩶 㩷 㩸 㩹 㩺 㩻 㩼 㩽 㩾 㩿 㪀 㪁 㪂 㪃 㪄 㪅 㪆 㪇 㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪑 㪒 㪓 㪔 㪕 㪖 㪗 㪘 㪙 㪚 㪛 㪜 㪝 㪞 㪟 㪠 㪡 㪢 㪣 㪤 㪥 㪦 㪧 㪨 㪩 㪪 㪫 㪬 㪭 㪮 㪯 㪰 㪱 㪲 㪳 㪴 㪵 㪶 㪷 㪸 㪹 㪺 㪻 㪼 㪽 㪾 㪿 㫀 㫁 㫂 㫃 㫄 㫅 㫆 㫇 㫈 㫉 㫊 㫋 㫌 㫍 㫎 㫏 㫐 㫑 㫒 㫓 㫔 㫕 㫖 㫗 㫘 㫙 㫚 㫛 㫜 㫝 㫞 㫟 㫠 㫡 㫢 㫣 㫤 㫥 㫦 㫧 㫨 㫩 㫪 㫫 㫬 㫭 㫮 㫯 㫰 㫱 㫲 㫳 㫴 㫵 㫶 㫷 㫸 㫹 㫺 㫻 㫼 㫽 㫾 㫿 㬀 㬁 㬂 㬃 㬄 㬅 㬆 㬇 㬈 㬉 㬊 㬋 㬌 㬍 㬎 㬏 㬐 㬑 㬒 㬓 㬔 㬕 㬖 㬗 㬘 㬙 㬚 㬛 㬜 㬝 㬞 㬟 㬠 㬡 㬢 㬣 㬤 㬥 㬦 㬧 㬨 㬩 㬪 㬫 㬬 㬭 㬮 㬯 㬰 㬱 㬲 㬳 㬴 㬵 㬶 㬷 㬸 㬹 㬺 㬻 㬼 㬽 㬾 㬿 㭀 㭁 㭂 㭃 㭄 㭅 㭆 㭇 㭈 㭉 㭊 㭋 㭌 㭍 㭎 㭏 㭐 㭑 㭒 㭓 㭔 㭕 㭖 㭗 㭘 㭙 㭚 㭛 㭜 㭝 㭞 㭟 㭠 㭡 㭢 㭣 㭤 㭥 㭦 㭧 㭨 㭩 㭪 㭫 㭬 㭭 㭮 㭯 㭰 㭱 㭲 㭳 㭴 㭵 㭶 㭷 㭸 㭹 㭺 㭻 㭼 㭽 㭾 㭿 㮀 㮁 㮂 㮃 㮄 㮅 㮆 㮇 㮈 㮉 㮊 㮋 㮌 㮍 㮎 㮏 㮐 㮑 㮒 㮓 㮔 㮕 㮖 㮗 㮘 㮙 㮚 㮛 㮜 㮝 㮞 㮟 㮠 㮡 㮢 㮣 㮤 㮥 㮦 㮧 㮨 㮩 㮪 㮫 㮬 㮭 㮮 㮯 㮰 㮱 㮲 㮳 㮴 㮵 㮶 㮷 㮸 㮹 㮺 㮻 㮼 㮽 㮾 㮿 㯀 㯁 㯂 㯃 㯄 㯅 㯆 㯇 㯈 㯉 㯊 㯋 㯌 㯍 㯎 㯏 㯐 㯑 㯒 㯓 㯔 㯕 㯖 㯗 㯘 㯙 㯚 㯛 㯜 㯝 㯞 㯟 㯠 㯡 㯢 㯣 㯤 㯥 㯦 㯧 㯨 㯩 㯪 㯫 㯬 㯭 㯮 㯯 㯰 㯱 㯲 㯳 㯴 㯵 㯶 㯷 㯸 㯹 㯺 㯻 㯼 㯽 㯾 㯿 㰀 㰁 㰂 㰃 㰄 㰅 㰆 㰇 㰈 㰉 㰊 㰋 㰌 㰍 㰎 㰏 㰐 㰑 㰒 㰓 㰔 㰕 㰖 㰗 㰘 㰙 㰚 㰛 㰜 㰝 㰞 㰟 㰠 㰡 㰢 㰣 㰤 㰥 㰦 㰧 㰨 㰩 㰪 㰫 㰬 㰭 㰮 㰯 㰰 㰱 㰲 㰳 㰴 㰵 㰶 㰷 㰸 㰹 㰺 㰻 㰼 㰽 㰾 㰿 㱀 㱁 㱂 㱃 㱄 㱅 㱆 㱇 㱈 㱉 㱊 㱋 㱌 㱍 㱎 㱏 㱐 㱑 㱒 㱓 㱔 㱕 㱖 㱗 㱘 㱙 㱚 㱛 㱜 㱝 㱞 㱟 㱠 㱡 㱢 㱣 㱤 㱥 㱦 㱧 㱨 㱩 㱪 㱫 㱬 㱭 㱮 㱯 㱰 㱱 㱲 㱳 㱴 㱵 㱶 㱷 㱸 㱹 㱺 㱻 㱼 㱽 㱾 㱿 㲀 㲁 㲂 㲃 㲄 㲅 㲆 㲇 㲈 㲉 㲊 㲋 㲌 㲍 㲎 㲏 㲐 㲑 㲒 㲓 㲔 㲕 㲖 㲗 㲘 㲙 㲚 㲛 㲜 㲝 㲞 㲟 㲠 㲡 㲢 㲣 㲤 㲥 㲦 㲧 㲨 㲩 㲪 㲫 㲬 㲭 㲮 㲯 㲰 㲱 㲲 㲳 㲴 㲵 㲶 㲷 㲸 㲹 㲺 㲻 㲼 㲽 㲾 㲿 㳀 㳁 㳂 㳃 㳄 㳅 㳆 㳇 㳈 㳉 㳊 㳋 㳌 㳍 㳎 㳏 㳐 㳑 㳒 㳓 㳔 㳕 㳖 㳗 㳘 㳙 㳚 㳛 㳜 㳝 㳞 㳟 㳠 㳡 㳢 㳣 㳤 㳥 㳦 㳧 㳨 㳩 㳪 㳫 㳬 㳭 㳮 㳯 㳰 㳱 㳲 㳳 㳴 㳵 㳶 㳷 㳸 㳹 㳺 㳻 㳼 㳽 㳾 㳿 㴀 㴁 㴂 㴃 㴄 㴅 㴆 㴇 㴈 㴉 㴊 㴋 㴌 㴍 㴎 㴏 㴐 㴑 㴒 㴓 㴔 㴕 㴖 㴗 㴘 㴙 㴚 㴛 㴜 㴝 㴞 㴟 㴠 㴡 㴢 㴣 㴤 㴥 㴦 㴧 㴨 㴩 㴪 㴫 㴬 㴭 㴮 㴯 㴰 㴱 㴲 㴳 㴴 㴵 㴶 㴷 㴸 㴹 㴺 㴻 㴼 㴽 㴾 㴿 㵀 㵁 㵂 㵃 㵄 㵅 㵆 㵇 㵈 㵉 㵊 㵋 㵌 㵍 㵎 㵏 㵐 㵑 㵒 㵓 㵔 㵕 㵖 㵗 㵘 㵙 㵚 㵛 㵜 㵝 㵞 㵟 㵠 㵡 㵢 㵣 㵤 㵥 㵦 㵧 㵨 㵩 㵪 㵫 㵬 㵭 㵮 㵯 㵰 㵱 㵲 㵳 㵴 㵵 㵶 㵷 㵸 㵹 㵺 㵻 㵼 㵽 㵾 㵿 㶀 㶁 㶂 㶃 㶄 㶅 㶆 㶇 㶈 㶉 㶊 㶋 㶌 㶍 㶎 㶏 㶐 㶑 㶒 㶓 㶔 㶕 㶖 㶗 㶘 㶙 㶚 㶛 㶜 㶝 㶞 㶟 㶠 㶡 㶢 㶣 㶤 㶥 㶦 㶧 㶨 㶩 㶪 㶫 㶬 㶭 㶮 㶯 㶰 㶱 㶲 㶳 㶴 㶵 㶶 㶷 㶸 㶹 㶺 㶻 㶼 㶽 㶾 㶿 㷀 㷁 㷂 㷃 㷄 㷅 㷆 㷇 㷈 㷉 㷊 㷋 㷌 㷍 㷎 㷏 㷐 㷑 㷒 㷓 㷔 㷕 㷖 㷗 㷘 㷙 㷚 㷛 㷜 㷝 㷞 㷟 㷠 㷡 㷢 㷣 㷤 㷥 㷦 㷧 㷨 㷩 㷪 㷫 㷬 㷭 㷮 㷯 㷰 㷱 㷲 㷳 㷴 㷵 㷶 㷷 㷸 㷹 㷺 㷻 㷼 㷽 㷾 㷿 㸀 㸁 㸂 㸃 㸄 㸅 㸆 㸇 㸈 㸉 㸊 㸋 㸌 㸍 㸎 㸏 㸐 㸑 㸒 㸓 㸔 㸕 㸖 㸗 㸘 㸙 㸚 㸛 㸜 㸝 㸞 㸟 㸠 㸡 㸢 㸣 㸤 㸥 㸦 㸧 㸨 㸩 㸪 㸫 㸬 㸭 㸮 㸯 㸰 㸱 㸲 㸳 㸴 㸵 㸶 㸷 㸸 㸹 㸺 㸻 㸼 㸽 㸾 㸿 㹀 㹁 㹂 㹃 㹄 㹅 㹆 㹇 㹈 㹉 㹊 㹋 㹌 㹍 㹎 㹏 㹐 㹑 㹒 㹓 㹔 㹕 㹖 㹗 㹘 㹙 㹚 㹛 㹜 㹝 㹞 㹟 㹠 㹡 㹢 㹣 㹤 㹥 㹦 㹧 㹨 㹩 㹪 㹫 㹬 㹭 㹮 㹯 㹰 㹱 㹲 㹳 㹴 㹵 㹶 㹷 㹸 㹹 㹺 㹻 㹼 㹽 㹾 㹿 㺀 㺁 㺂 㺃 㺄 㺅 㺆 㺇 㺈 㺉 㺊 㺋 㺌 㺍 㺎 㺏 㺐 㺑 㺒 㺓 㺔 㺕 㺖 㺗 㺘 㺙 㺚 㺛 㺜 㺝 㺞 㺟 㺠 㺡 㺢 㺣 㺤 㺥 㺦 㺧 㺨 㺩 㺪 㺫 㺬 㺭 㺮 㺯 㺰 㺱 㺲 㺳 㺴 㺵 㺶 㺷 㺸 㺹 㺺 㺻 㺼 㺽 㺾 㺿 㻀 㻁 㻂 㻃 㻄 㻅 㻆 㻇 㻈 㻉 㻊

## 개념 05

## 과학의 유용성 — 감염병 대응의 사례

①

## 코로나19의 대응

병원체의 유전 정보 해독, ⑦  
키트 개발, 역학 조사, 백신 개발이  
실제로 이루어졌다.

②

## 과학의 유용성

과학이 없었다면 병원체의 정체도 모른  
채 대응해야 했다.

③

## 남은 과제

새로운 감염병에 대비한 감시망·국제  
협력·데이터 활용 능력.

## 코로나19 대응 — 실험실과 현장에서 과학이 한 일

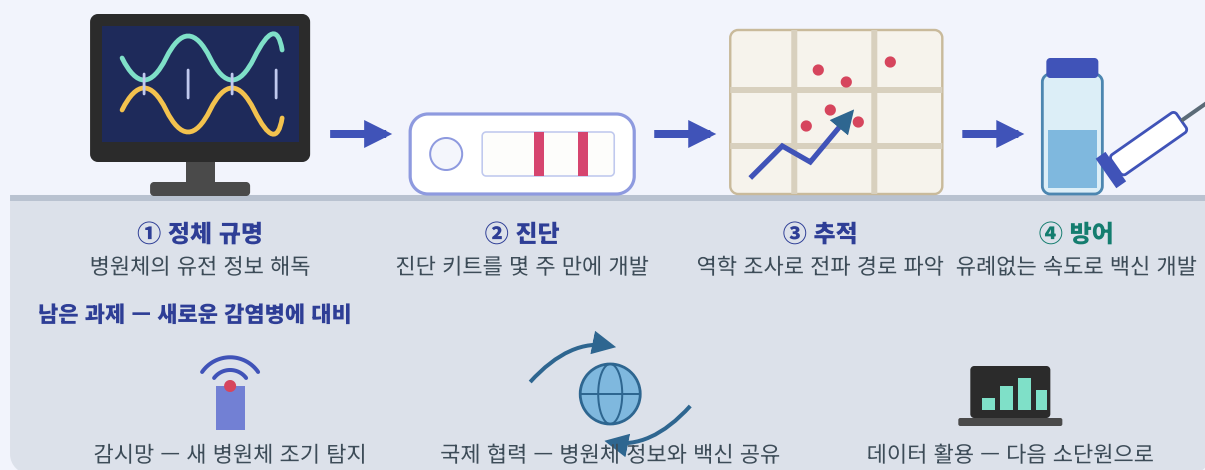


그림 5 | 코로나19 대응에서 과학이 한 네 가지 일(실험대 위)과 새로운 감염병에 대비한 과제(아래)

코로나19 유행 기간에는 이 소단원의 내용이 실제 상황으로 전개되었다. 그림 5의 실험대 위를 왼쪽부터 보면, 병원체의 **유전 정보**를 해독하여 정체를 밝히고(①), **진단 키트**를 몇 주 만에 만들었으며(②), **역학 조사**로 전파를 추적하고(③), 유례없는 속도로 **백신**을 개발하였다(④).

과학이 없었다면 병원체가 무엇인지도 모른 채 감염병에 맞서야 했을 것이다. 과학의 유용성은 교과서의 표어가 아니라 우리 사회가 실제로 경험한 역사이다.

과제도 남아 있다. 기후변화와 도시화로 **새로운 감염병**은 앞으로도 나타날 것이고, 병원체는 국경을 가리지 않는다. 그래서 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 ㉠, 병원체 정보와 백신을 나누는 ㉡, 그리고 데이터를 다루는 능력이 필요하다.

감염병 대응은 진단·추적·방어의 과학이 함께 쓰이는 일이며, 어느 한 나라의 노력만으로 완결되지 않는다. 역학 조사를 움직인 데이터의 힘은 다음 소단원의 주제인 빅데이터와 인공지능으로 이어진다.

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>감시망</b>     | 병원·검역소·연구소가 새 병원체의 출현을 조기에 탐지하는 체계.                                 |
| <b>국제 협력</b>   | 병원체 정보와 백신을 나누는 일. 병원체는 국경을 가리지 않기 때문에 필요하다.                        |
| <b>과학의 유용성</b> | 병원체 규명 → 진단 → 추적 → 방어 of 모든 단계가 과학 원리에 바탕을 둔다는 것. 코로나19 대응이 그 사례이다. |

**✕ 오해** 감염병 문제는 한 나라의 노력만으로 해결된다.

**✓ 진실** 병원체는 국경을 가리지 않으므로 **국제 협력**이 필요하다.

**✕ 오해** 감염병 진단은 과학 원리와 무관한 기술이다.

**✓ 진실** 항원-항체 결합, 유전 물질 증폭 등 **과학 원리**에 바탕을 둔다.

#### 포인트

**병원체(세균·바이러스) → 진단(항원 검사·유전자 증폭 검사) → 추적(역학 조사) → 방어(백신·전파 경로 차단).** 감염병 대응의 모든 단계가 과학의 유용성을 보여 준다.

\*기미이로과 유록 lo,,군고 ㅅㅅㅅㅅ ㅅㅅㅅㅅ,, ㅅㅅ,,ㅅㅅㅅ ㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅ ㅅㅅ,, ㅅㅅㅅㅅ ㅅㅅㅅ ㉠ ㅅㅅㅅㅅ ㉡ ㅅㅅㅅㅅ ㉢ ㅅㅅㅅㅅ

## 배운 것 확인하기

개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

### 1 병원체와 감염병 대응에 대한 설명으로 옳은 것은? 오개념

- ① 감기와 독감을 일으키는 병원체는 세균이다.
- ② 항생제는 세균에는 효과가 있지만 바이러스에는 듣지 않는다.
- ③ 백신은 이미 걸린 감염병을 낮게 하는 치료제이다.
- ④ 증상이 나타나면 항생제 복용을 중간에 멈추어도 된다.
- ⑤ 역학 조사의 목적은 치료제를 개발하는 것이다.

### 2 다음은 신속 항원 검사 키트의 결과다. 자료 해석

검체를 떨어뜨린 뒤 **C선만** 나타나고 T선은 나타나지 않았다.

이 결과에 대한 해석으로 옳은 것은?

- ① 검사 자체가 잘못되었다는 뜻이다.
- ② 검체에서 항원이 검출되었다는 뜻이다.
- ③ 검체의 유전 물질이 증폭되었다는 뜻이다.
- ④ 검사는 유효하며, 항원은 검출되지 않았다는 뜻이다.
- ⑤ C선은 항원의 검출을, T선은 검사의 유효를 나타낸다.

### 3 스노우가 콜레라의 원인을 밝힌 방법이 오늘날의 역학 조사와 어떤 점에서 같은지, 데이터 · 전파 경로 · 차단

를 사용하여 서술하시오. 서술형

#### 채점 포인트

3번은 병원체를 직접 보지 않고도 데이터(사망자 분포)로 전파 경로를 찾아 차단했다는 점이 핵심이다.

'현미경으로 균을 찾았다'고 쓰면 사실이 틀린 답이다.

‘근원지’

① 1854년 스노우는 콜레라균의 원인을 밝히기 위해 런던의 브로큰다운 거리에서 콜레라 사망자 분포를 조사하고, 이 거리에서 콜레라가 발생한다는 사실을 발견했다. 이 때 스노우는 ‘근원지’를 찾아 차단했다. ② T 균은

## 수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리